网络空间安全数学基础

原根与指标

沙金锐

南京信息工程大学网络空间安全学院

sjrgckym@nuist.edu.cn

内容提要

1. 指数与原根
2. 大指数的构造
3. 原根的构造
4. 原根的存在条件
5. 指标
6. 高次同余式

讨论问题：周期与最小周期

对整数 a 与模数 $m > 1$，考虑序列

$$s(a) = \{a_k = a^k \bmod m \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

1. 序列 $s(a)$ 是周期序列吗?
2. 如何证明 $s(a)$ 是周期序列?
3. 如何找到 $s(a)$ 的一个周期?
4. 如何确定 $s(a)$ 的最小周期 $p(a)$?
5. 如何确定 $s(a), s(b)$ 的最小公共周期 $p(a,b)$? 是否有

$$p(a,b) = [p(a), p(b)]?$$

讨论问题：周期的构造

6. 是否存在 $s(c)$，使 $p(c) = [p(a), p(b)]$?
7. 设 $a_1, \ldots, a_t$ 模 m 两两不同余，是否存在 $s(c)$，使

$$p(c) = [p(a_1), \ldots, p(a_t)]?$$

8. 可否具体计算出这样的 c 及其最小周期?

讨论问题：原根的存在与计算

9. 何时模 m 存在原根，即存在 g 使 $p(g) = \varphi(m)$?
10. 如何求模素数 p 的原根 g?
11. 如何求模 p^2 及模 p^α 的原根 g?

密钥协商的公开交换

Diffie–Hellman 密钥协商

设 p 是充分大的素数，g 是模 p 的原根；p, g 为公开参数。

- 实体 A 随机选择整数 a，$1 \le a \le p-1$，计算

$$h(a) = g^a \bmod p,$$

  并将 $h(a)$ 发送给实体 B。

- 实体 B 随机选择整数 b，$1 \le b \le p-1$，计算

$$h(b) = g^b \bmod p,$$

  并将 $h(b)$ 发送给实体 A。

密钥协商的共同结果

共同计算

在公开交换之后，A 和 B 均可计算 $h(ab)$：

$$A: \quad h(ab) = (g^b)^a \bmod p,$$
$$B: \quad h(ab) = (g^a)^b \bmod p.$$

由于 $(g^b)^a = (g^a)^b = g^{ab}$，双方得到相同的结果。

指数与原根

欧拉定理的引入

设 $m > 1$ 为整数，a 为正整数，且 $(a, m) = 1$。由欧拉定理，

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

我们关心：$\varphi(m)$ 是否为使上式成立的最小正整数？这个最小正整数有哪些性质？

定义 5.1.1

使 $a^e \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的最小正整数 e，称为 a 对模 m 的**指数（或阶）**，记作 $\mathrm{ord}_m(a)$。
若 $\mathrm{ord}_m(a) = \varphi(m)$，则称 a 为模 m 的**原根**。

指数的计算与周期含义

注：按定义计算

依次计算

$$a^k \pmod{m}, \qquad k = 1, 2, \ldots, e,$$

首次出现余数 1 时，即得到 $e = \mathrm{ord}_m(a)$。

注：最小周期

指数 $\mathrm{ord}_m(a)$ 是幂序列

$$u = \{u_k = a^k \bmod m \mid k \geq 1\}$$

的最小周期 $p(u)$。

素数模下的指数表

例题 5.1.1

设 $m = 7$，$\varphi(7) = 6$。求各个可逆剩余类的指数与原根。

解

模 7 有

$$1^1 \equiv 1, \qquad 2^3 = 8 \equiv 1, \qquad 3^3 = 27 \equiv -1,$$
$$4^3 \equiv (-3)^3 \equiv 1, \quad 5^3 \equiv (-2)^3 \equiv -1, \quad 6^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1.$$

a	1	2	3	4	5	6
$\mathrm{ord}_7(a)$	1	3	6	3	6	2

因此，3,5 是模 7 的原根，1,2,4,6 不是。

偶合数模下的指数表

例题 5.1.2

设 $m = 14 = 2 \cdot 7$，$\varphi(14) = 6$。求指数与原根。

解

模 14 有

$$1^1 \equiv 1, \qquad 3^3 = 27 \equiv -1, \qquad 5^3 = 125 \equiv -1,$$
$$9^3 \equiv (-5)^3 \equiv 1, \quad 11^3 \equiv (-3)^3 \equiv 1, \quad 13^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1.$$

a	1	3	5	9	11	13
$\mathrm{ord}_{14}(a)$	1	6	6	3	3	2

因此，3,5 是模 14 的原根，1,9,11,13 不是。

无原根的奇合数模

例题 5.1.3

设 $m = 15 = 3 \cdot 5$，$\varphi(15) = 8$。求指数并判断原根是否存在。

解

模 15 有

$$1^1 \equiv 1, \quad 2^4 = 16 \equiv 1, \quad 4^2 = 16 \equiv 1,$$
$$7^2 = 49 \equiv 4, \quad 7^4 \equiv 16 \equiv 1, \quad 8^4 \equiv (-7)^4 \equiv 1,$$
$$11^2 \equiv (-4)^2 \equiv 1, \quad 13^4 \equiv (-2)^4 \equiv 1, \quad 14^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1.$$

a	1	2	4	7	8	11	13	14
$\mathrm{ord}_{15}(a)$	1	4	2	4	4	2	4	2

因此，没有模 15 的原根。

奇素数平方模下的原根

例题 5.1.4

设 $m = 9 = 3^2$，$\varphi(9) = 6$。求指数与原根。

解

模 9 有

$$1^1 \equiv 1, \qquad 2^3 = 8 \equiv -1, \qquad 4^3 = 64 \equiv 1,$$
$$5^3 \equiv (-4)^3 \equiv -1, \quad 7^3 \equiv (-2)^3 \equiv 1, \quad 8^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1.$$

a	1	2	4	5	7	8
$\mathrm{ord}_9(a)$	1	6	3	6	3	2

因此，2,5 是模 9 的原根。

无原根的偶素数幂模

例题 5.1.5

设 $m = 8 = 2^3$，$\varphi(8) = 4$。求指数并判断原根是否存在。

解

$$1^1 \equiv 1, \quad 3^2 = 9 \equiv 1, \quad 5^2 = 25 \equiv 1, \quad 7^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod 8.$$

a	1	3	5	7
$\mathrm{ord}_8(a)$	1	2	2	2

所有指数均小于 $\varphi(8) = 4$，因此没有模 8 的原根。

同一整数的原根性质

例题 5.1.6

证明：5 是模 3、模 6 的原根，也是模 3^2、模 $2 \cdot 3^2$ 的原根。

证明：模素数及其两倍

因为 $\varphi(3) = 2$，且

$$5 \equiv -1, \qquad 5^2 \equiv 1 \pmod 3,$$

所以 $\mathrm{ord}_3(5) = 2$。
同样，$\varphi(6) = 2$，且

$$5 \equiv -1, \qquad 5^2 \equiv 1 \pmod 6,$$

所以 $\mathrm{ord}_6(5) = 2$。

原根性质在平方模下的验证

证明：例题 5.1.6（续）

因为 $\varphi(3^2) = 6$，模 9 的各次幂为

$$5 \equiv 5, \quad 5^2 \equiv 7, \quad 5^3 \equiv 8 \equiv -1,$$
$$5^4 \equiv 4, \quad 5^5 \equiv 2, \quad 5^6 \equiv 1.$$

故 $\mathrm{ord}_9(5) = 6$。
对于模 $2 \cdot 3^2 = 18$，$(5, 2) = 1$，且

$$5 \equiv 5, \quad 5^2 \equiv 7, \quad 5^3 \equiv 17 \equiv -1,$$
$$5^4 \equiv 13, \quad 5^5 \equiv 11, \quad 5^6 \equiv 1.$$

故 $\mathrm{ord}_{18}(5) = 6 = \varphi(18)$，结论成立。

幂同余于单位元的判据

定理 5.1.1

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$。对整数 d，有

$$a^d \equiv 1 \pmod{m} \iff \mathrm{ord}_m(a) \mid d.$$

证明：充分性

若 $\mathrm{ord}_m(a) \mid d$，则存在整数 q，使

$$d = q\,\mathrm{ord}_m(a).$$

因此

$$a^d = \left(a^{\mathrm{ord}_m(a)}\right)^q \equiv 1 \pmod{m}.$$

证明：定理 5.1.1（续）

设 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$。若 $\mathrm{ord}_m(a) \nmid d$，由欧几里得除法，存在整数 q, r，使

$$d = q\,\mathrm{ord}_m(a) + r, \qquad 0 < r < \mathrm{ord}_m(a).$$

从而

$$a^r \equiv \left(a^{\mathrm{ord}_m(a)}\right)^q a^r = a^d \equiv 1 \pmod{m}.$$

这与 $\mathrm{ord}_m(a)$ 的最小性矛盾。因此

$$\mathrm{ord}_m(a) \mid d.$$

推论 1（定理 5.1.1）

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$，则

$$\mathrm{ord}_m(a) \mid \varphi(m).$$

证明

由欧拉定理，$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$，再由定理 5.1.1 即得结论。

注：缩小计算范围

只需在 $\varphi(m)$ 的正因数中寻找 $\mathrm{ord}_m(a)$，无需按定义逐一尝试所有正整数，计算效率明显提高。

利用因数计算指数

例题 5.1.7

求整数 5 模 17 的指数 $\mathrm{ord}_{17}(5)$。

解

因为 $\varphi(17) = 16$，只需对 16 的因数 $d = 1, 2, 4, 8, 16$ 计算 $5^d \pmod{17}$：

$$\begin{aligned} 5^1 &\equiv 5, & 5^2 &= 25 \equiv 8, \\ 5^4 &\equiv 64 \equiv 13 \equiv -4, & 5^8 &\equiv (-4)^2 \equiv 16 \equiv -1, \\ 5^{16} &\equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{17}. \end{aligned}$$

所以 $\mathrm{ord}_{17}(5) = 16$，即 5 是模 17 的原根。

推论 2（定理 5.1.1）

设 p 为奇素数，且 $(p-1)/2$ 也是素数。若 a 模 p 不同余于 $0, 1, -1$，则

$$\mathrm{ord}_p(a) = \frac{p-1}{2} \quad 或 \quad p-1.$$

证明

由欧拉定理及推论 1，

$$\mathrm{ord}_p(a) \mid \varphi(p) = p-1 = 2 \cdot \frac{p-1}{2}.$$

$a \not\equiv 1 \pmod{p}$ 排除指数 1；$a \not\equiv \pm 1 \pmod{p}$ 排除指数 2。故只余上述两种可能。

同余与逆元保持指数

性质 5.1.1

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$。

1. 若 $b \equiv a \pmod{m}$，则 $\mathrm{ord}_m(b) = \mathrm{ord}_m(a)$。
2. 若 $a^{-1}a \equiv 1 \pmod{m}$，则 $\mathrm{ord}_m(a^{-1}) = \mathrm{ord}_m(a)$。

证明：同余情形

若 $b \equiv a \pmod{m}$，则

$$b^{\mathrm{ord}_m(a)} \equiv a^{\mathrm{ord}_m(a)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

由定理 5.1.1，$\mathrm{ord}_m(b) \mid \mathrm{ord}_m(a)$。交换 a, b 同理可得反向整除关系，故二者相等。

证明：性质 5.1.1（续）

因为

$$(a^{-1})^{\mathrm{ord}_m(a)} \equiv \left(a^{\mathrm{ord}_m(a)}\right)^{-1} \equiv 1 \pmod{m},$$

故 $\mathrm{ord}_m(a^{-1}) \mid \mathrm{ord}_m(a)$。对 a^{-1} 的逆元 a 同理可得反向整除关系，所以二者相等。

例题 5.1.8

求整数 39 与 7 模 17 的指数。

解

$39 \equiv 5 \pmod{17}$，故 $\mathrm{ord}_{17}(39) = \mathrm{ord}_{17}(5) = 16$。又因 $5^{-1} \equiv 7 \pmod{17}$，故 $\mathrm{ord}_{17}(7) = 16$。

原根生成简化剩余系

定理 5.1.2

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$，则

$$1 = a^0, a, \ldots, a^{\mathrm{ord}_m(a)-1}$$

模 m 两两不同余。
特别地，若 a 是模 m 的原根，即 $\mathrm{ord}_m(a) = \varphi(m)$，则

$$1 = a^0, a, \ldots, a^{\varphi(m)-1}$$

组成模 m 的简化剩余系。

幂剩余类互异的证明

证明：定理 5.1.2

若存在 $0 \le l < k < \mathrm{ord}_m(a)$，使 $a^k \equiv a^l \pmod{m}$，则由 $(a,m)=1$，可消去 a^l，得到

$$a^{k-l} \equiv 1 \pmod{m}.$$

但 $0 < k-l < \mathrm{ord}_m(a)$，这与指数的最小性矛盾。
当 a 是原根时，上述 $\varphi(m)$ 个数模 m 两两不同余，且都与 m 互素，因而构成模 m 的简化剩余系。

注：原根表示的应用

若模 m 有原根 g，每个可逆剩余类 a 均可表示为 g^d。这种表示可以简化高次同余式

$$x^n \equiv b \pmod{m}$$

的讨论（参见定理 5.3.4）。

注：查表加速乘法

建立指数表 $a \leftrightarrow g^d$，记 $d = \mathrm{ind}_g a$，便可通过查表将乘法化为指数相加：

$$ab \equiv g^{\mathrm{ind}_g a} g^{\mathrm{ind}_g b} \equiv g^{\mathrm{ind}_g a + \mathrm{ind}_g b} \pmod{m}.$$

指数表的逐项计算

例题 5.1.9

$\{5^k \mid k = 0, \ldots, 15\}$ 组成模 17 的简化剩余系。建立指数表，并查表计算 $7 \cdot 13 \pmod{17}$。

解：计算前半部分

以下同余均以 17 为模：

$$5^0 \equiv 1, \quad 5^1 \equiv 5, \quad 5^2 = 25 \equiv 8,$$
$$5^3 \equiv 5 \cdot 8 \equiv 6, \quad 5^4 \equiv 8^2 \equiv 13, \quad 5^5 \equiv 5 \cdot 13 \equiv 14,$$
$$5^6 \equiv 6^2 \equiv 2, \quad 5^7 \equiv 5 \cdot 2 \equiv 10.$$

$$5^8 \equiv 5 \cdot 10 \equiv 50 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17}.$$

解：例题 5.1.9（续）

利用 $5^8 \equiv -1 \pmod{17}$，继续计算：

$$\begin{aligned} 5^9 &\equiv 5 \cdot (-1) \equiv 12, & 5^{10} &\equiv (-1) \cdot 8 \equiv 9, \\ 5^{11} &\equiv (-1) \cdot 6 \equiv 11, & 5^{12} &\equiv (-1) \cdot 13 \equiv 4, \\ 5^{13} &\equiv (-1) \cdot 14 \equiv 3, & 5^{14} &\equiv (-1) \cdot 2 \equiv 15, \\ 5^{15} &\equiv (-1) \cdot 10 \equiv 7 & & \pmod{17}. \end{aligned}$$

解：例题 5.1.9（续）

模 17 的幂余数表为

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$5^k \bmod 17$	1	5	8	6	13	14	2	10

k	8	9	10	11	12	13	14	15
$5^k \bmod 17$	16	12	9	11	4	3	15	7

查表有 $7 \equiv 5^{15}$，$13 \equiv 5^4 \pmod{17}$，所以

$$7 \cdot 13 \equiv 5^{15} 5^4 = 5^{19} \equiv 5^3 \equiv 6 \pmod{17}.$$

幂同余与指数同余

定理 5.1.3

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$，则

$$a^d \equiv a^k \pmod{m} \iff d \equiv k \pmod{\mathrm{ord}_m(a)}.$$

证明：指数约化

记 $e = \mathrm{ord}_m(a)$。由欧几里得除法，

$$d = qe + r, \quad k = q'e + r', \qquad 0 \le r, r' < e.$$

又因 $a^e \equiv 1 \pmod{m}$，故

$$a^d \equiv (a^e)^q a^r \equiv a^r, \qquad a^k \equiv a^{r'} \pmod{m}.$$

指数同余判据的证明

证明：定理 5.1.3（续）

必要性： 若 $a^d \equiv a^k \pmod{m}$，则 $a^r \equiv a^{r'} \pmod{m}$。由定理 5.1.2，$r = r'$，故

$$d \equiv k \pmod{\mathrm{ord}_m(a)}.$$

充分性： 若 $d \equiv k \pmod{\mathrm{ord}_m(a)}$，则 $r = r'$，从而

$$a^d \equiv a^r = a^{r'} \equiv a^k \pmod{m}.$$

因此，定理成立。

利用指数约化大幂

例题 5.1.10

计算 $2^{1000000} \pmod{231}$。

解

因为 $\mathrm{ord}_{231}(2) = 30$，且 $1000000 \equiv 10 \pmod{30}$，所以

$$2^{1000000} \equiv 2^{10} \equiv 100 \pmod{231}.$$

例题 5.1.11

计算 $2^{2002} \pmod{7}$。

解

因为 $\mathrm{ord}_{7}(2) = 3$，且 $2002 \equiv 1 \pmod{3}$，所以

$$2^{2002} \equiv 2^{1} \equiv 2 \pmod{7}.$$

幂的指数公式

定理 5.1.4

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$，$d \geq 0$ 为整数，则

$$\mathrm{ord}_m(a^d) = \frac{\mathrm{ord}_m(a)}{(d, \mathrm{ord}_m(a))}.$$

证明：一个方向的整除

记 $r = \mathrm{ord}_m(a)$，$s = \mathrm{ord}_m(a^d)$，$h = (d, r)$。因为 $a^{ds} = (a^d)^s \equiv 1 \pmod{m}$，由定理 5.1.1，$r \mid ds$，故

$$\frac{r}{h} \mid s\frac{d}{h}.$$

又因 $(r/h, d/h) = 1$，所以 $r/h \mid s$。

证明：定理 5.1.4（续）

仍记 $r = \mathrm{ord}_m(a)$，$s = \mathrm{ord}_m(a^d)$，$h = (d, r)$。另一方面，

$$(a^d)^{r/h} = (a^r)^{d/h} \equiv 1 \pmod{m}.$$

由定理 5.1.1，$s \mid r/h$。
结合上一页的 $r/h \mid s$，得到

$$s = \frac{r}{h}, \qquad \mathrm{ord}_m(a^d) = \frac{\mathrm{ord}_m(a)}{(d, \mathrm{ord}_m(a))}.$$

幂指数公式的应用

例题 5.1.12

求 $5^2 \equiv 8 \pmod{17}$ 的指数。

解

由 $\mathrm{ord}_{17}(5) = 16$,

$$\mathrm{ord}_{17}(5^2) = \frac{\mathrm{ord}_{17}(5)}{(2, \mathrm{ord}_{17}(5))} = \frac{16}{(2, 16)} = 8.$$

原根的幂仍为原根的条件

推论 1（定理 5.1.4）

设 $m > 1$ 为整数，g 是模 m 的原根，$d \geq 0$ 为整数，则

$$g^d \text{ 是模} m \text{ 的原根} \quad \Longleftrightarrow \quad (d, \varphi(m)) = 1.$$

证明

根据定理 5.1.4，

$$\mathrm{ord}_m(g^d) = \frac{\mathrm{ord}_m(g)}{(d, \mathrm{ord}_m(g))} = \frac{\varphi(m)}{(d, \varphi(m))}.$$

因此，$\mathrm{ord}_m(g^d) = \varphi(m)$ 当且仅当 $(d, \varphi(m)) = 1$。

指定指数的幂的个数

推论 2（定理 5.1.4）

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$，正整数 $k \mid \mathrm{ord}_m(a)$。使

$$\mathrm{ord}_m(a^d) = k, \qquad 1 \le d \le \mathrm{ord}_m(a)$$

成立的正整数 d 均满足

$$\frac{\mathrm{ord}_m(a)}{k} \mid d,$$

且这样的 d 共有 $\varphi(k)$ 个。

指定指数的计数证明

证明：推论 2

记 $r = \mathrm{ord}_m(a)$。由定理 5.1.4，

$$k = \mathrm{ord}_m(a^d) = \frac{r}{(d,r)},$$

故 $(d,r) = r/k$，从而 $r/k \mid d$。令 $d = q(r/k)$，其中 $1 \le q \le k$，则

$$\mathrm{ord}_m(a^d) = \frac{r}{(q(r/k),r)} = \frac{k}{(q,k)}.$$

因此，指数等于 k 的充要条件是 $(q,k) = 1$。这样的 q，从而这样的 d，共有 $\varphi(k)$ 个。

原根的个数

定理 5.1.5

设 $m > 1$ 为整数。如果模 m 存在一个原根 g，则模 m 恰有 $\varphi(\varphi(m))$ 个不同的原根。

证明

由定理 5.1.2，$\varphi(m)$ 个整数

$$g^0 = 1, g, \ldots, g^{\varphi(m)-1}$$

构成模 m 的简化剩余系。由定理 5.1.4 的推论 1，g^d 是原根当且仅当 $(d, \varphi(m)) = 1$。
这样的指数 d 共有 $\varphi(\varphi(m))$ 个，故结论成立。

随机选取原根的概率

推论（定理 5.1.5）

设模 m 存在原根，且

$$\varphi(m) = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \qquad \alpha_i > 0.$$

从模 m 的可逆剩余类中等概率选取 a，则 a 是原根的概率为

$$\frac{\varphi(\varphi(m))}{\varphi(m)} = \prod_{i=1}^{s} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

证明

原根数为 $\varphi(\varphi(m))$，可逆剩余类数为 $\varphi(m)$。再对 $\varphi(m)$ 使用欧拉函数的素因数乘积公式，即得结论。

由一个原根求全部原根

例题 5.1.13

求模 17 的所有原根。

解

由例 5.1.7，5 是模 17 的原根。原根共有

$$\varphi(\varphi(17)) = \varphi(16) = 8$$

个，对应于与 16 互素的指数。模 17 有

$$5^1 \equiv 5, \quad 5^3 \equiv 6, \quad 5^5 \equiv 14, \quad 5^7 \equiv 10,$$
$$5^9 \equiv 12, \quad 5^{11} \equiv 11, \quad 5^{13} \equiv 3, \quad 5^{15} \equiv 7.$$

因此全部原根为 $3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14$。

大指数的构造

互素指数的乘积公式

定理 5.1.6

设 $m > 1$ 为整数，a, b 均与 m 互素。则

$$(\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_m(b)) = 1$$

当且仅当

$$\mathrm{ord}_m(ab) = \mathrm{ord}_m(a)\,\mathrm{ord}_m(b).$$

证明：记号与可逆性

因为 $(a, m) = (b, m) = 1$，故 $(ab, m) = 1$。记

$$r = \mathrm{ord}_m(a), \quad s = \mathrm{ord}_m(b), \quad t = \mathrm{ord}_m(ab).$$

证明：定理 5.1.6（续）

设 $(r,s)=1$。由于

$$\begin{aligned} a^{st} &\equiv (a^s)^t (b^s)^t \\ &\equiv \left((ab)^t\right)^s \equiv 1 \pmod{m}, \end{aligned}$$

故 $r \mid st$。结合 $(r,s)=1$，得到 $r \mid t$。
同理，$s \mid t$。再利用 $(r,s)=1$，得

$$rs \mid t.$$

证明：定理 5.1.6（续）

另一方面，

$$(ab)^{rs} = (a^r)^s (b^s)^r \equiv 1 \pmod{m},$$

故 $t \mid rs$。结合 $rs \mid t$，可得 $t = rs$。
反之，若 $t = rs$，记 $L = [r, s]$，则

$$(ab)^L = a^L b^L \equiv 1 \pmod{m}.$$

所以 $t \mid L$，即 $rs \mid [r, s]$。由 $[r, s] = rs/(r, s)$，得到 $(r, s) = 1$。

注：一般情形不能直接取最小公倍数

一般不一定有

$$\mathrm{ord}_m(ab) = [\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_m(b)].$$

例如，模 10 有

$$\mathrm{ord}_{10}(3 \cdot 3) = 2 \neq [\mathrm{ord}_{10}(3), \mathrm{ord}_{10}(3)] = 4,$$
$$\mathrm{ord}_{10}(3 \cdot 7) = 1 \neq [\mathrm{ord}_{10}(3), \mathrm{ord}_{10}(7)] = 4.$$

但也有

$$\mathrm{ord}_{10}(7 \cdot 9) = 4 = [\mathrm{ord}_{10}(7), \mathrm{ord}_{10}(9)].$$

利用互素指数构造原根

例题 5.1.14

求模 71 的一个原根。

解

计算可得 $\mathrm{ord}_{71}(2) = 35$。又有

$$\mathrm{ord}_{71}(-1) = 2, \qquad (2, 35) = 1.$$

由定理 5.1.6，

$$\mathrm{ord}_{71}(-2) = \mathrm{ord}_{71}(-1)\,\mathrm{ord}_{71}(2) = 2 \cdot 35 = 70 = \varphi(71).$$

因此，-2（即剩余类 69）是模 71 的原根。

模数改变时的指数关系

定理 5.1.7

设 $m, n > 1$ 为整数。

1. 若 $n \mid m$ 且 $(a, m) = 1$，则

$$\mathrm{ord}_n(a) \mid \mathrm{ord}_m(a).$$

2. 若 $(m, n) = 1$ 且 $(a, mn) = 1$，则

$$\mathrm{ord}_{mn}(a) = [\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_n(a)].$$

证明：模数整除的情形

$a^{\mathrm{ord}_m(a)} \equiv 1 \pmod{m}$ 且 $n \mid m$，故同余式模 n 仍成立。由定理 5.1.1 即得第一条。

证明：定理 5.1.7（续）

令 $L = [\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_n(a)]$。由第一条，

$$\mathrm{ord}_m(a) \mid \mathrm{ord}_{mn}(a), \qquad \mathrm{ord}_n(a) \mid \mathrm{ord}_{mn}(a),$$

所以 $L \mid \mathrm{ord}_{mn}(a)$。
另一方面，$a^L \equiv 1 \pmod{m}$ 且 $a^L \equiv 1 \pmod{n}$。因 $(m,n) = 1$，可得

$$a^L \equiv 1 \pmod{mn}.$$

故 $\mathrm{ord}_{mn}(a) \mid L$，于是 $\mathrm{ord}_{mn}(a) = L$。

不同素数乘积模下的指数

推论 1（定理 5.1.7）

设 p, q 为两个不同的奇素数，$(a, pq) = 1$，则

$$\mathrm{ord}_{pq}(a) = [\mathrm{ord}_p(a), \mathrm{ord}_q(a)] \mid [p-1, q-1].$$

证明

由定理 5.1.7 的第二条及

$$\mathrm{ord}_p(a) \mid p-1, \qquad \mathrm{ord}_q(a) \mid q-1$$

即得。

推论 2（定理 5.1.7）

设 p 与 $q = 2p - 1$ 为两个不同的奇素数，$(a, pq) = 1$，则

$$\mathrm{ord}_{pq}(a) = [\mathrm{ord}_p(a), \mathrm{ord}_q(a)] \mid q - 1.$$

证明

由于 $q - 1 = 2(p - 1)$，有

$$[p - 1, q - 1] = q - 1.$$

代入推论 1 即得。

幂运算的逆变换

例题 5.1.15

设 p,q 是不同的奇素数，$n=pq$，$(a,n)=1$，整数 e 满足

$$1<e<\varphi(n), \qquad (e,\varphi(n))=1.$$

令 $r=\mathrm{ord}_n(a)>1$，则存在整数 $d=d_a$，$1\le d<r$，使

$$ed\equiv 1 \pmod{r}.$$

若 $a^e\equiv c \pmod{n}$，$1\le c<n$，则 $c^d\equiv a \pmod{n}$。

边界情形

若 $r=1$，则 $a\equiv 1 \pmod{n}$，取 $d=1$ 即有 $c^d\equiv a \pmod{n}$。

逆变换指数的存在性

证明：例题 5.1.15

由定理 5.1.1 的推论 1，

$$r = \mathrm{ord}_n(a) \mid \varphi(n).$$

因为 $(e, \varphi(n)) = 1$，故 $(e, r) = 1$。当 $r > 1$ 时，存在整数 $d = d_a$，$1 \le d < r$，满足

$$ed \equiv 1 \pmod{r}.$$

因此存在正整数 k，使

$$ed = 1 + kr.$$

下面分别对模 p、模 q 验证逆变换，再合并同余式。

证明：例题 5.1.15（续）

根据指数的定义，

$$a^{\mathrm{ord}_p(a)} \equiv 1 \pmod{p}.$$

由定理 5.1.7，$\mathrm{ord}_p(a) \mid r$，故 $kr/\mathrm{ord}_p(a)$ 为整数。取此幂并乘以 a，得到

$$a^{1+kr} \equiv a \pmod{p},$$

即 $a^{ed} \equiv a \pmod{p}$。
同理，$a^{ed} \equiv a \pmod{q}$。

证明：例题 5.1.15（续）

已知

$$a^{ed} \equiv a \pmod{p}, \qquad a^{ed} \equiv a \pmod{q}.$$

因为 p, q 是不同的素数，故

$$a^{ed} \equiv a \pmod{n}, \qquad n = pq.$$

又因 $c \equiv a^e \pmod{n}$，所以

$$\boxed{c^d \equiv (a^e)^d \equiv a \pmod{n}.}$$

结论成立。

推论 3（定理 5.1.7）

设 $m > 1$ 为整数，$(a, m) = 1$。若 m 的标准分解式为

$$m = 2^n p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

其中 p_i 为不同奇素数，则

$$\mathrm{ord}_m(a) = [\mathrm{ord}_{2^n}(a), \mathrm{ord}_{p_1^{\alpha_1}}(a), \ldots, \mathrm{ord}_{p_k^{\alpha_k}}(a)].$$

若 $n = 0$，则省略因子 $2^n = 1$ 对应的项。

按局部指数构造整数

定理 5.1.8

设 $m, n > 1$，$(m, n) = 1$。对与 mn 互素的任意整数 a_1, a_2，存在整数 a，使

$$\mathrm{ord}_{mn}(a) = [\mathrm{ord}_m(a_1), \mathrm{ord}_n(a_2)].$$

证明：利用中国剩余定理

考虑同余式组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m}, \\ x \equiv a_2 \pmod{n}. \end{cases}$$

由中国剩余定理，它有唯一的模 mn 解 $x \equiv a \pmod{mn}$。

证明：定理 5.1.8（续）

由性质 5.1.1，

$$\mathrm{ord}_m(a) = \mathrm{ord}_m(a_1), \qquad \mathrm{ord}_n(a) = \mathrm{ord}_n(a_2).$$

因此，由定理 5.1.7，

$$\begin{aligned}\mathrm{ord}_{mn}(a) &= [\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_n(a)] \\ &= [\mathrm{ord}_m(a_1), \mathrm{ord}_n(a_2)].\end{aligned}$$

这就是所需的指数。

构造指数的最小公倍数

定理 5.1.9

设 $m > 1$ 为整数。对与 m 互素的任意整数 a, b，存在整数 c，使

$$\mathrm{ord}_m(c) = [\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_m(b)].$$

证明：分离互素因子

根据定理 1.6.6，存在正整数 u, v，满足

$$u \mid \mathrm{ord}_m(a), \quad v \mid \mathrm{ord}_m(b), \quad (u, v) = 1,$$

且

$$[\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_m(b)] = uv.$$

证明：定理 5.1.9（续）

令

$$s = \frac{\mathrm{ord}_m(a)}{u}, \qquad t = \frac{\mathrm{ord}_m(b)}{v}.$$

由定理 5.1.4，

$$\mathrm{ord}_m(a^s) = \frac{\mathrm{ord}_m(a)}{(\mathrm{ord}_m(a), s)} = u, \qquad \mathrm{ord}_m(b^t) = v.$$

再由定理 5.1.6，

$$\begin{aligned}\mathrm{ord}_m(a^s b^t) &= \mathrm{ord}_m(a^s)\,\mathrm{ord}_m(b^t) \\ &= uv = [\mathrm{ord}_m(a), \mathrm{ord}_m(b)].\end{aligned}$$

因此，取 $c \equiv a^s b^t \pmod m$ 即为所求。

大素数模下的指数数据

例题 5.1.16

设 $m = 3631$ 为素数，

$$\varphi(3631) = 3630 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11^2.$$

利用已有指数数据构造一个模 3631 的原根。

解：指数表

a	$\mathrm{ord}_{3631}(a)$	因数分解	a	$\mathrm{ord}_{3631}(a)$	因数分解
2	605	$5 \cdot 11^2$	3	1210	$2 \cdot 5 \cdot 11^2$
5	363	$3 \cdot 11^2$	6	1210	$2 \cdot 5 \cdot 11^2$
7	33	$3 \cdot 11$	10	1815	$3 \cdot 5 \cdot 11^2$
11	330	$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$	12	1210	$2 \cdot 5 \cdot 11^2$
13	1815	$3 \cdot 5 \cdot 11^2$	14	1815	$3 \cdot 5 \cdot 11^2$
15	3630	$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11^2$	17	1210	$2 \cdot 5 \cdot 11^2$

解：例题 5.1.16（续）

根据定理 5.1.9，取

$$a = 3, \quad b = 5, \quad u = 1210, \quad v = 3.$$

这时 $s = 1$，$t = 11^2 = 121$。令

$$c \equiv a^s b^t = 3^1 \cdot 5^{121} \equiv 2623 \pmod{3631}.$$

则

$$\begin{aligned} \mathrm{ord}_{3631}(2623) &= \mathrm{ord}_{3631}(3^1)\,\mathrm{ord}_{3631}(5^{121}) \\ &= 3630 = [\mathrm{ord}_{3631}(3), \mathrm{ord}_{3631}(5)]. \end{aligned}$$

因此，2623 是模 3631 的原根。

所有剩余类的共同指数

定理 5.1.10

设 $m > 1$ 为整数，$a_1, \ldots, a_{\varphi(m)}$ 为模 m 的简化剩余系。令 e 为使

$$a_k^e \equiv 1 \pmod{m}, \qquad 1 \le k \le \varphi(m)$$

同时成立的最小正整数。则存在整数 a，使

$$e = \mathrm{ord}_m(a) = [\mathrm{ord}_m(a_1), \ldots, \mathrm{ord}_m(a_{\varphi(m)})].$$

证明：定理 5.1.10

记

$$L = [\mathrm{ord}_m(a_1), \ldots, \mathrm{ord}_m(a_{\varphi(m)})].$$

反复应用定理 5.1.9，并归纳可得，存在整数 a，使 $\mathrm{ord}_m(a) = L$。
现在证明 $e = L$。对每个 a_k，由 $a_k^e \equiv 1 \pmod{m}$ 及定理 5.1.1，有

$$\mathrm{ord}_m(a_k) \mid e, \qquad 1 \le k \le \varphi(m).$$

所以 $L \mid e$。

证明：定理 5.1.10（续）

另一方面，对每个 a_k，因为 $\mathrm{ord}_m(a_k) \mid L$，有

$$a_k^L = (a_k^{\mathrm{ord}_m(a_k)})^{L/\mathrm{ord}_m(a_k)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

由 e 的最小性，$e \le L$。
结合 $L \mid e$，得到

$$e = L = \mathrm{ord}_m(a).$$

定理得证。

简化剩余系的指数

定义 5.1.2

定理 5.1.10 中的最小正整数 e，称为模 m 的**简化剩余系指数**，记为

$$e = \mathrm{ord}((\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*).$$

这里的 ord 表示所有可逆剩余类的共同指数。

素数模情形

当 $m = p$ 为素数时，

$$e = \mathrm{ord}((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*) = \mathrm{ord}(\mathbb{F}_p^*) = \varphi(p) = p - 1.$$

原根的构造

原根的学习问题

讨论问题

1. 模 p 的原根存在吗?
2. 如何生成模 p 的原根 g?
3. 模 p^α 的原根存在吗?
4. 如何生成模 p^α 的原根 g?
5. 模 $2p^\alpha$ 的原根存在吗?
6. 模 m 的原根何时存在?
7. 如何构造模 p 原根 g 的指数表?

奇素数模原根的存在与个数

定理 5.2.1

设 p 为奇素数，则模 p 的原根存在，且共有 $\varphi(p-1)$ 个不同的原根剩余类，其中 φ 为欧拉函数。

证明一（构造性）

在模 p 的简化剩余系 $1,\ldots,p-1$ 中，记

$$e_r = \mathrm{ord}_p(r), \quad 1 \le r \le p-1, \qquad e = [e_1,\ldots,e_{p-1}].$$

由定理 5.1.10，存在整数 g，使得 $\mathrm{ord}_p(g) = e$，因而

$$g^e \equiv 1 \pmod{p}, \qquad e \mid \varphi(p) = p-1.$$

证明一（定理 5.2.1，续）

因为 $e_r \mid e$，$r = 1, \ldots, p-1$，同余式

$$x^e \equiv 1 \pmod{p}$$

有 $p-1$ 个解类 $x \equiv 1, \ldots, p-1 \pmod{p}$。由定理 3.4.4，$p-1 \le e$；又有 $e \mid p-1$，故 $e = p-1$，即 g 为模 p 的原根。
由定理 5.1.4 的推论 1，当 $(d, p-1) = 1$ 时，g^d 也是原根。让 d 遍历模 $p-1$ 的简化剩余系，恰好得到全部 $\varphi(p-1)$ 个原根。

按指数计数的存在性证明

证明二（定理 5.2.1）

对每个正因数 $d \mid p-1$，用 $F(d)$ 表示模 p 的简化剩余系中指数为 d 的元素个数。
由定理 5.1.1 的推论 1，每个元素的指数都整除 $p-1$，所以

$$\sum_{d \mid p-1} F(d) = p-1. \tag{1}$$

指数为 d 的元素满足

$$x^d - 1 \equiv 0 \pmod{p}. \tag{2}$$

因为 $d \mid p-1$，由定理 3.4.5 的推论，同余式 (2) 有 d 个不同解。

固定指数的元素个数

证明二（定理 5.2.1，续）

若存在模 p 指数为 d 的元素 a，则同余式 (2) 的全部解可写成

$$x \equiv a^0, a, \ldots, a^{d-1} \pmod{p}.$$

由定理 5.1.4 的推论 2，其中恰有 $\varphi(d)$ 个元素的指数为 d，因此

$$F(d) = \varphi(d).$$

若不存在指数为 d 的元素，则 $F(d) = 0$。总之，

$$0 \leq F(d) \leq \varphi(d).$$

证明二（定理 5.2.1，续）

由定理 2.3.9，

$$\sum_{d|p-1} \varphi(d) = p - 1. \tag{3}$$

结合 (1)，得到

$$\sum_{d|p-1} (\varphi(d) - F(d)) = 0. \tag{4}$$

各项均非负，因此对每个正因数 $d \mid p-1$，都有

$$F(d) = \varphi(d). \tag{5}$$

特别地，$F(p-1) = \varphi(p-1) > 0$。故模 p 的原根存在，且个数为 $\varphi(p-1)$。

给定指数的元素存在性

推论

设 p 为奇素数，d 为 $p-1$ 的正因数，则模 p 指数为 d 的元素存在。

证明

由定理 5.2.1 证明中的关系式 (5)，

$$F(d) = \varphi(d) > 0,$$

即可得到结论。

原根的素因数判别

定理 5.2.2

设 p 为奇素数，$(g,p)=1$，$p-1$ 的全部不同素因数为 $q_1,\dots,q_s$。整数 g 是模 p 原根的充要条件为

$$g^{(p-1)/q_i} \not\equiv 1 \pmod{p}, \qquad i=1,\dots,s. \tag{6}$$

证明（必要性）

若 g 为原根，则 $\mathrm{ord}_p(g)=p-1$。因为

$$0 < \frac{p-1}{q_i} < p-1,$$

由定理 5.1.2，每个指数 $(p-1)/q_i$ 均不能使 g 的幂同余于 1，故 (6) 成立。

证明（定理 5.2.2，续）

反设 g 满足 (6)，但 $e = \mathrm{ord}_p(g) < p-1$。由定理 5.1.1 的推论 1，$e \mid p-1$，于是 $(p-1)/e > 1$ 有一个素因数 q。存在正整数 u 使得

$$\frac{p-1}{e} = uq, \qquad \frac{p-1}{q} = ue.$$

其中 q 是 $p-1$ 的素因数之一。于是

$$g^{(p-1)/q} = (g^e)^u \equiv 1 \pmod{p},$$

与 (6) 矛盾。因此 $e = p-1$，g 为模 p 的原根。

搜索奇素数模的原根

例题 5.2.1

求模 $p = 41$ 的所有原根。

解

因为 $p - 1 = 40 = 2^3 \cdot 5$，素因数为 $q_1 = 2, q_2 = 5$，且

$$\frac{p-1}{q_1} = 20, \qquad \frac{p-1}{q_2} = 8.$$

由定理 5.2.2，只需检查 g^{20} 与 g^8 是否都不等于 $1 \pmod{41}$。对 $g = 2, 3, 5, 6, \ldots$ 依次验算，相关模幂见下一页。

候选原根的模幂验算

解（例题 5.2.1，续）

下列各项均按模 41 计算。

g	g^2	g^4	g^8	g^{16}	g^{20}
2	4	16	10	18	1
3	9	-1	1	1	-1
5	25	10	18	37	1
6	36	25	10	18	-1

因此 $g = 6$ 满足判别条件，是模 41 的原根。

解（例题 5.2.1，续）

当 d 遍历模 40 的简化剩余系时，$g^d = 6^d$ 遍历全部原根。共有 $\varphi(40) = 16$ 个，具体结果如下（模 41）：

d	6^d	d	6^d
1	6	21	35
3	11	23	30
7	29	27	12
9	19	29	22
11	28	31	13
13	24	33	17
17	26	37	15
19	34	39	7

原根搜索中的多个素因数

例题 5.2.2

求模 $p = 43$ 的原根。

解

$p - 1 = 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$，所以 $q_1 = 2, q_2 = 3, q_3 = 7$，且

$$\frac{p-1}{q_1} = 21, \quad \frac{p-1}{q_2} = 14, \quad \frac{p-1}{q_3} = 6.$$

只需验证 g^{21}, g^{14}, g^6 是否均不等于 $1 \pmod{43}$。对 $g = 2, 3, 5, \ldots$ 依次检查。

解（例题 5.2.2，续）

以下均按模 43 计算：

$$2^2 \equiv 4, \qquad 2^4 \equiv 16, \quad 2^6 \equiv 64 \equiv 21,$$
$$2^7 \equiv 21 \cdot 2 \equiv -1, \quad 2^{14} \equiv 1.$$

因此 2 不是原根。继续计算：

$$3^2 \equiv 9, \qquad 3^4 \equiv 81 \equiv -5,$$
$$3^6 \equiv 9(-5) \equiv -2, \quad 3^7 \equiv -6,$$
$$3^{14} \equiv (-6)^2 \equiv 36, \quad 3^{21} \equiv (-6) \cdot 36 \equiv -1.$$

所以 $g = 3$ 是模 43 的原根。

解（例题 5.2.2，续）

当 d 遍历模 42 的简化剩余系时，3^d 遍历模 43 的全部原根。共有 $\varphi(42) = 12$ 个，具体如下：

d	$3^d \bmod 43$	d	$3^d \bmod 43$
1	3	23	34
5	28	25	5
11	30	29	18
13	12	31	33
17	26	37	20
19	19	41	29

逐项验证原根候选

例题 5.2.3

求模 $p = 191$ 的原根。

解

因为 $p-1 = 190 = 2 \cdot 5 \cdot 19$，$q_1 = 2, q_2 = 5, q_3 = 19$，故

$$\frac{p-1}{q_1} = 95, \quad \frac{p-1}{q_2} = 38, \quad \frac{p-1}{q_3} = 10.$$

依据 (6)，检查 g^{95}, g^{38}, g^{10} 是否均不等于 1 (mod 191)。对 $g = 2, 3, 5, \ldots$ 逐一验算，结果见后两页。

原根候选的前段验算

解（例题 5.2.3，续）

下列模幂均按模 191 计算。

g	g^{95}	g^{38}	g^{10}
2	1	49	69
3	1	39	30
5	1	1	177
6	1	1	160
7	190	39	1
10	1	49	180
11	190	1	107

原根候选的后段验算

解（例题 5.2.3，续）

下列模幂均按模 191 计算。

g	g^{95}	g^{38}	g^{10}
12	1	49	153
13	1	184	121
14	190	1	69
15	1	39	153
17	1	109	32
18	1	39	25
19	190	39	52

因此 $g = 19$ 是模 191 的原根。

原根提升的候选选择

引理 5.2.1

设 p 为奇素数，整数 g 是模 p 的原根，则以下两式至少有一式成立：

$$g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2},$$

$$(g+p)^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}.$$

证明（引理 5.2.1）

由二项式定理，

$$\begin{aligned}(g+p)^{p-1} &= g^{p-1} + \binom{p-1}{1} g^{p-2}p \\ &\quad + \binom{p-1}{2} g^{p-3}p^2 + \cdots + p^{p-1} \\ &= g^{p-1} + (p-1)g^{p-2}p + Ap^2,\end{aligned}$$

其中 A 为整数。因此

$$(g+p)^{p-1} - 1 \equiv (g^{p-1}-1) + (p-1)g^{p-2}p \pmod{p^2}.$$

因 $p \nmid (p-1)g^{p-2}$，最后一项不被 p^2 整除，故两式不可能同时同余于 1。

素数幂提升的归纳关系

引理 5.2.2

设 p 为奇素数，整数 g 满足

$$g^{p-1} = 1 + u_0 p, \qquad (u_0, p) = 1. \tag{7}$$

则对任意整数 $k \geq 2$，存在整数 u_{k-2}，使得

$$g^{p^{k-2}(p-1)} = 1 + u_{k-2} p^{k-1}, \qquad (u_{k-2}, p) = 1. \tag{8}$$

证明（归纳起点）

对 $k \geq 2$ 作数学归纳。$k = 2$ 时，关系式 (8) 就是 (7)，结论成立。

证明（引理 5.2.2，续）

假设对 $k-1$ 成立，即存在整数 u_{k-3}，使得

$$g^{p^{k-3}(p-1)} = 1 + u_{k-3}p^{k-2}, \qquad (u_{k-3}, p) = 1.$$

两端取 p 次方，得到

$$\begin{aligned} g^{p^{k-2}(p-1)} &= (1 + u_{k-3}p^{k-2})^p \\ &= 1 + \binom{p}{1} u_{k-3}p^{k-2} + \binom{p}{2} (u_{k-3}p^{k-2})^2 \\ &\quad + \cdots + (u_{k-3}p^{k-2})^p \\ &= 1 + (u_{k-3} + A_{k-3}p)p^{k-1}, \end{aligned} \tag{9}$$

其中 A_{k-3} 为整数。

证明（引理 5.2.2，续）

在 (9) 中取

$$u_{k-2} = u_{k-3} + A_{k-3}p,$$

则

$$(u_{k-2}, p) = (u_{k-3}, p) = 1.$$

因此命题对 k 成立。由数学归纳法，关系式 (8) 对所有整数 $k \geq 2$ 成立。

由提升关系确定原根

引理 5.2.3

设 p 为奇素数，$k \geq 2$。若模 p 的原根 g 满足

$$g^{p^{k-2}(p-1)} = 1 + u_{k-2}p^{k-1}, \qquad (u_{k-2}, p) = 1, \tag{10}$$

则 g 也是模 p^k 的原根。

证明（指数的形式）

令 $e_k = \mathrm{ord}_{p^k}(g)$，则 $g^{e_k} \equiv 1 \pmod{p^k}$，从而 $g^{e_k} \equiv 1 \pmod{p}$。因 g 为模 p 原根，有 $p-1 \mid e_k$。又有 $e_k \mid \varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$，故

$$e_k = p^t(p-1), \qquad 0 \leq t \leq k-1.$$

证明（引理 5.2.3，续）

由引理 5.2.2 证明中的二项展开方法和 (10)，

$$g^{p^{k-1}(p-1)} = 1 + (u_{k-2} + A_{k-2}p)p^k,$$

其中 A_{k-2} 为整数。因此

$$e_k \mid p^{k-1}(p-1), \qquad t \le k-1.$$

另一方面，由 $(u_{k-2}, p) = 1$，

$$g^{p^{k-2}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^k}.$$

于是 $e_k \nmid p^{k-2}(p-1)$，即 $t > k-2$。故 $t = k-1$，$e_k = \varphi(p^k)$，g 为模 p^k 的原根。

构造素数平方模的原根

定理 5.2.3

设 p 为奇素数，g 为模 p 的一个原根，则 g 或 $g+p$ 是模 p^2 的原根。

证明

由引理 5.2.1，以下两种形式至少有一种成立：

$$g^{p-1} = 1 + u_0 p, \quad (u_0, p) = 1,$$

或

$$(g+p)^{p-1} = 1 + v_0 p, \quad (v_0, p) = 1.$$

由引理 5.2.3，前者推出 g 为模 p^2 的原根，后者推出 $g+p$ 为模 p^2 的原根。

奇素数幂模的原根存在性

定理 5.2.4

设 p 为奇素数。对任意正整数 α，模 p^α 的原根存在。
更确切地说，若 g 是模 p^2 的一个原根，则对每个正整数 α，g 都是模 p^α 的原根。

证明（原根的起点）

由定理 5.2.1 和定理 5.2.3，模 p 与模 p^2 的原根均存在。模 p^2 的原根 g 约化后也是模 p 的原根，且

$$g^{p-1} = 1 + u_0 p, \qquad (u_0, p) = 1.$$

否则 $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$，与其指数为 $p(p-1)$ 矛盾。

证明（定理 5.2.4，续）

当 $\alpha = 1$ 时，g 是模 p 的原根。
对 $\alpha \geq 2$，由引理 5.2.2，存在整数 $u_{\alpha-2}$，使得

$$g^{p^{\alpha-2}(p-1)} = 1 + u_{\alpha-2}p^{\alpha-1},$$

$$(u_{\alpha-2}, p) = 1.$$

再由引理 5.2.3，g 是模 p^α 的原根。因而结论对所有正整数 α 成立。

原根提升到偶数模

定理 5.2.5

设 p 为奇素数，$\alpha \geq 1$，g 为模 p^α 的一个原根。则 g 与 $g + p^\alpha$ 中的奇数是模 $2p^\alpha$ 的一个原根。

证明（奇数的幂同余）

设 a 为奇数。若 $a^d \equiv 1 \pmod{p^\alpha}$，又有 $a^d \equiv 1 \pmod{2}$。因为 $(2, p^\alpha) = 1$，由定理 2.1.12，

$$a^d \equiv 1 \pmod{2p^\alpha}.$$

反向蕴含显然成立。因此奇数 a 在这两个模数下的指数相同。

证明（定理 5.2.5，续）

若 g 为奇数，令 $d = \varphi(p^\alpha)$。由于

$$\varphi(2p^\alpha) = \varphi(p^\alpha) = d,$$

且

$$g^d \equiv 1 \pmod{p^\alpha}, \qquad g^r \not\equiv 1 \pmod{p^\alpha} \quad (0 < r < d),$$

由前页结论，同样有

$$g^d \equiv 1 \pmod{2p^\alpha}, \qquad g^r \not\equiv 1 \pmod{2p^\alpha} \quad (0 < r < d).$$

所以 g 为模 $2p^\alpha$ 的原根。若 g 为偶数，则 $g + p^\alpha$ 为奇数，且模 p^α 与 g 同余，重复上述论证即可。

素数平方模的原根计算

例题 5.2.4

设 $m = 41^2 = 1681$，求模 m 的原根。

解

由例题 5.2.1，$g = 6$ 是模 41 的原根。按模 41^2 计算，

$$6^{40} \equiv 124 = 1 + 3 \cdot 41,$$

$$47^{40} \equiv 1518 = 1 + 37 \cdot 41.$$

因此 6 与 47 都是模 41^2 的原根。当 $(d, \varphi(m)) = 1$ 时，$\mathrm{ord}_m(g^d) = \mathrm{ord}_m(g)$。所以让 d 遍历模 $\varphi(41^2) = 1640$ 的简化剩余系，6^d 就遍历模 41^2 的全部原根。

奇偶调整的原根计算

例题 5.2.5

设 $m = 2 \cdot 41^2 = 3362$，求模 m 的原根。

解

由例题 5.2.4，6 和 47 都是模 41^2 的原根。应用定理 5.2.5，选择其中对应的奇数代表：

$$6 + 41^2 = 1687, \qquad 47.$$

因此 1687 和 47 都是模 3362 的原根。

原根提升的另一计算示例

例题 5.2.6

设 $m = 43^2 = 1849$，求模 m 的原根。

解

由例题 5.2.2，$g = 3$ 为模 43 的原根。定理 5.2.3 保证 3 或 $3 + 43 = 46$ 为模 43^2 的原根。实际计算得

$$3^{42} \equiv 87 = 1 + 2 \cdot 43 \pmod{43^2},$$

$$46^{42} \equiv 689 = 1 + 16 \cdot 43 \pmod{43^2}.$$

因此 3 与 46 都是模 43^2 的原根；由定理 5.2.4，它们也都是模 43^α 的原根。

较大素数模的原根提升

例题 5.2.7

设 $m = 191^2 = 36481$，求模 m 的原根。

解

由例题 5.2.3，$g = 19$ 是模 191 的原根。由定理 5.2.3，19 或 $19 + 191 = 210$ 是模 191^2 的原根。实际计算得

$$19^{190} \equiv 15854 = 1 + 83 \cdot 191 \pmod{191^2},$$

$$210^{190} \equiv 17764 = 1 + 93 \cdot 191 \pmod{191^2}.$$

因此 19 和 210 都是模 191^2 的原根，也都是模 191^α 的原根。

原根的存在条件

偶素数幂下的提升关系

引理 5.2.4

设 a 为奇整数。若

$$a^2 = 1 + u_1 2^t, \qquad (u_1, 2) = 1, \quad t \geq 3, \tag{11}$$

则对每个整数 $k > t$，存在整数 u_{k-t}，使得

$$a^{2^{k-t}} = 1 + u_{k-t} 2^{k-1}, \qquad (u_{k-t}, 2) = 1. \tag{12}$$

证明（归纳起点）

对 $k > t$ 作数学归纳。当 $k = t + 1$ 时，关系式 (12) 就是 (11)，结论成立。

证明（引理 5.2.4，续）

假设 $k-1>t$ 时命题成立，即存在整数 u_{k-1-t}，使得

$$a^{2^{k-1-t}} = 1 + u_{k-1-t}2^{k-2}, \qquad (u_{k-1-t}, 2) = 1.$$

两端平方，得到

$$\begin{aligned} a^{2^{k-t}} &= (1 + u_{k-1-t}2^{k-2})^2 \\ &= 1 + (u_{k-1-t} + u_{k-1-t}^2 2^{k-3})2^{k-1} \\ &= 1 + u_{k-t}2^{k-1}. \end{aligned} \tag{13}$$

其中 $u_{k-t} = u_{k-1-t} + u_{k-1-t}^2 2^{k-3}$。由于 $k > t+1 \geq 4$，有 $(u_{k-t}, 2) = (u_{k-1-t}, 2) = 1$，归纳完成。

由平方提升确定指数

引理 5.2.5

设整数 $t \geq 3$、$k > t$。若奇整数 a 满足关系式 (12)，即

$$a^{2^{k-t}} = 1 + u_{k-t}2^{k-1}, \qquad (u_{k-t}, 2) = 1,$$

则

$$\mathrm{ord}_{2^k}(a) = 2^{k-t+1}.$$

证明（指数的形式）

令 $e_k = \mathrm{ord}_{2^k}(a)$。由欧拉定理，

$$e_k \mid \varphi(2^k) = 2^{k-1},$$

所以 $e_k = 2^s$。下面确定 $s = k - t + 1$。

证明（引理 5.2.5，续）

将 (12) 两端平方，得到

$$\begin{aligned} a^{2^{k-t+1}} &= 1 + (u_{k-t} + u_{k-t}^2 2^{k-2})2^k \\ &= 1 + u_{k-t+1}2^k, \end{aligned} \tag{14}$$

其中 $u_{k-t+1} = u_{k-t} + u_{k-t}^2 2^{k-2}$ 为奇数。因此 $e_k \mid 2^{k-t+1}$，即 $s \le k-t+1$。另一方面，(12) 给出 $a^{2^{k-t}} \not\equiv 1 \pmod{2^k}$，故 $e_k \nmid 2^{k-t}$，即 $s > k-t$。于是

$$e_k = 2^{k-t+1} = \frac{\varphi(2^k)}{2^{t-2}}.$$

奇整数指数的上界

定理 5.2.6

设 a 为奇整数。对每个整数 $\alpha \geq 3$，a 模 2^α 的指数不大于 $\varphi(2^\alpha)/2 = 2^{\alpha-2}$。特别地，

$$a^{\varphi(2^\alpha)/2} = a^{2^{\alpha-2}} \equiv 1 \pmod{2^\alpha}. \tag{15}$$

证明（平方的形式）

$a = \pm 1$ 时结论显然。其余情形，将奇整数写为 $a = 1 + 2b$。因为 $2 \mid b(b+1)$，

$$a^2 = 1 + 4b(b+1) = 1 + u_1 2^t, \quad (u_1, 2) = 1, \quad t \geq 3.$$

证明（定理 5.2.6，续）

若 $3 \le \alpha \le t$，则 $a^2 \equiv 1 \pmod{2^\alpha}$，所以

$$\mathrm{ord}_{2^\alpha}(a) \le 2 \le \frac{\varphi(2^\alpha)}{2} = 2^{\alpha-2}.$$

若 $\alpha > t$，由引理 5.2.4，

$$a^{2^{\alpha-t}} = 1 + u_{\alpha-t}2^{\alpha-1}, \qquad (u_{\alpha-t}, 2) = 1.$$

再由引理 5.2.5，

$$\mathrm{ord}_{2^\alpha}(a) = 2^{\alpha-t+1} \le 2^{\alpha-2} = \frac{\varphi(2^\alpha)}{2}.$$

两种情形均得到结论。

达到指数上界的整数

定理 5.2.7

设 $\alpha \geq 3$ 为整数，则

$$\mathrm{ord}_{2^\alpha}(5) = \frac{\varphi(2^\alpha)}{2} = 2^{\alpha-2}.$$

证明

取 $a = 5$，有

$$a^2 = 25 = 1 + 3 \cdot 2^3 = 1 + u_1 2^t, \qquad u_1 = 3,\ t = 3.$$

当 $\alpha = 3$ 时，$5 \not\equiv 1 \pmod 8$，$5^2 \equiv 1 \pmod 8$，故指数为 2。当 $\alpha > 3$ 时，由引理 5.2.4 和 5.2.5，

$$a^{2^{\alpha-3}} = 1 + u_{\alpha-3} 2^{\alpha-1}, \quad (u_{\alpha-3}, 2) = 1,$$

从而指数为 $2^{\alpha-3+1} = \varphi(2^\alpha)/2$。

例题 5.2.8

设 $\alpha \geq 3$ 为整数。证明对整数 $a = 8k + 3$，有

$$\mathrm{ord}_{2^\alpha}(a) = \frac{\varphi(2^\alpha)}{2}.$$

解（平方展开）

因为

$$\begin{aligned} a^2 &= (8k+3)^2 \\ &= 1 + (1 + 2(3k + 4k^2))2^3 \\ &= 1 + u_1 2^t, \end{aligned}$$

其中 $u_1 = 1 + 2(3k + 4k^2)$ 为奇数，$t = 3$。

解（例题 5.2.8，续）

当 $\alpha = 3$ 时，$a \equiv 3 \pmod 8$，故其指数为 2。
当 $\alpha > 3$ 时，由引理 5.2.4，

$$a^{2^{\alpha-t}} = 1 + u_{\alpha-t}2^{\alpha-1}, \qquad (u_{\alpha-t}, 2) = 1.$$

再由引理 5.2.5，

$$\mathrm{ord}_{2^\alpha}(a) = 2^{\alpha-t+1} = 2^{\alpha-2} = \frac{\varphi(2^\alpha)}{2}.$$

例题 5.2.9

设 $\alpha \geq 3$ 为整数。对整数 $a = 2^s - 1$，其中 $3 \leq s < \alpha$，证明

$$\mathrm{ord}_{2^\alpha}(a) = 2^{\alpha - s}.$$

解（平方展开）

因为

$$\begin{aligned} a^2 &= 2^{2s} - 2^{s+1} + 1 \\ &= 1 + (2^{s-1} - 1)2^{s+1} = 1 + u_1 2^t, \end{aligned}$$

其中 $u_1 = 2^{s-1} - 1$ 为奇数，$t = s + 1$。

解（例题 5.2.9，续）

若 $\alpha = s+1 = t$，则 $a^2 \equiv 1 \pmod{2^\alpha}$，而 $a = 2^s - 1 \not\equiv 1 \pmod{2^\alpha}$，所以指数为 $2 = 2^{\alpha-s}$。
若 $\alpha > t$，由引理 5.2.4，

$$a^{2^{\alpha-t}} = 1 + u_{\alpha-t}2^{\alpha-1}, \qquad (u_{\alpha-t}, 2) = 1.$$

再由引理 5.2.5，

$$\mathrm{ord}_{2^\alpha}(a) = 2^{\alpha-t+1} = 2^{\alpha-s}.$$

原根存在的模数分类

定理 5.2.8

设整数 $m \geq 2$。模 m 的原根存在，当且仅当

$$\boxed{m = 2,\ 4,\ p^{\alpha},\ 2p^{\alpha}},$$

其中 p 为奇素数，α 为正整数。

证明（必要性的准备）

将 m 写成标准分解

$$m = 2^{\alpha} p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

其中 $p_1, \ldots, p_k$ 为不同奇素数，$\alpha \geq 0$。对 $(a, m) = 1$，有 $(a, 2^{\alpha}) = 1$ 及 $(a, p_i^{\alpha_i}) = 1$。

证明（定理 5.2.8，续）

由欧拉定理与定理 5.2.6，

$$\begin{cases} a^{\tau} \equiv 1 \pmod{2^{\alpha}}, \\ a^{\varphi(p_i^{\alpha_i})} \equiv 1 \pmod{p_i^{\alpha_i}}, \quad i = 1, \ldots, k, \end{cases}$$

其中

$$\tau = \begin{cases} \varphi(2^{\alpha}), & 0 \le \alpha \le 2, \\ \frac{1}{2}\varphi(2^{\alpha}), & \alpha \ge 3. \end{cases}$$

令 $h = [\tau, \varphi(p_1^{\alpha_1}), \ldots, \varphi(p_k^{\alpha_k})]$。由定理 5.1.7 的推论 3，对每个 $(a, m) = 1$，都有 $a^h \equiv 1 \pmod{m}$。因此若 $h < \varphi(m)$，模 m 就不存在原根。

证明（定理 5.2.8，续）

下面判断何时可能有

$$h = \varphi(m) = \varphi(2^{\alpha})\varphi(p_1^{\alpha_1}) \cdots \varphi(p_k^{\alpha_k}).$$

若 $\alpha \geq 3$，则 $\tau = \varphi(2^{\alpha})/2$，因而

$$h \leq \frac{\varphi(m)}{2} < \varphi(m).$$

若 $k \geq 2$，则 $\varphi(p_1^{\alpha_1})$ 与 $\varphi(p_2^{\alpha_2})$ 均为偶数，所以

$$\begin{aligned}[\varphi(p_1^{\alpha_1}), \varphi(p_2^{\alpha_2})] &\leq \tfrac{1}{2}\varphi(p_1^{\alpha_1})\varphi(p_2^{\alpha_2}) \\ &< \varphi(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2}).\end{aligned}$$

同样得到 $h < \varphi(m)$。

证明（定理 5.2.8，续）

若 $\alpha = 2, k = 1$，则 $\varphi(2^\alpha) = 2$，且 $2 \mid \varphi(p_1^{\alpha_1})$。于是

$$h = \varphi(p_1^{\alpha_1}) < \varphi(2^\alpha)\varphi(p_1^{\alpha_1}) = \varphi(m).$$

所以只有在

$$(\alpha, k) = (1,0),\ (2,0),\ (0,1),\ (1,1)$$

四种情形之一，才可能有 $h = \varphi(m)$。对应的模数正是

$$m = 2,\ 4,\ p^\alpha,\ 2p^\alpha.$$

因此必要性成立。

证明（定理 5.2.8，充分性）

- $m = 2$ 时，$\varphi(2) = 1$，整数 1 是模 2 的原根。
- $m = 4$ 时，$\varphi(4) = 2$，整数 3 是模 4 的原根。
- $m = p^\alpha$ 时，由定理 5.2.4，模 m 的原根存在。
- $m = 2p^\alpha$ 时，由定理 5.2.5，模 m 的原根存在。

因此这四类模数均有原根，充分性成立。

奇素数模的指数表

例题 5.2.10

设 $m = 41$，求模 m 的非零剩余类的指数表。

解

模 41 的指数（阶）表，列出 $a = 1, \ldots, 20$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
1	1	11	40
2	20	12	40
3	8	13	40
4	10	14	8
5	20	15	40
6	40	16	5
7	40	17	40
8	20	18	5
9	4	19	40
10	5	20	20

解（例题 5.2.10，续）

模 41 的指数（阶）表，列出 $a = 21, \ldots, 40$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
21	20	31	10
22	40	32	4
23	10	33	20
24	40	34	40
25	10	35	40
26	40	36	20
27	8	37	5
28	40	38	8
29	40	39	20
30	40	40	2

另一素数模的指数表

例题 5.2.11

设 $m = 43$，求模 m 的非零剩余类的指数表。

解

模 43 的指数（阶）表，列出 $a = 1, \ldots, 21$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
1	1	8	14	15	21
2	14	9	21	16	7
3	42	10	21	17	21
4	7	11	7	18	42
5	42	12	42	19	42
6	3	13	21	20	42
7	6	14	21	21	7

另一素数模指数表的续列

解（例题 5.2.11，续）

模 43 的指数（阶）表，列出 $a = 22, \ldots, 42$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
22	14	29	42	36	3
23	21	30	42	37	6
24	21	31	21	38	21
25	21	32	14	39	14
26	42	33	42	40	21
27	14	34	42	41	7
28	42	35	7	42	2

较大素数模的指数表

例题 5.2.12

设 $m = 167$，求模 m 的非零剩余类的指数表。

解

模 167 的指数（阶）表，列出 $a = 1, \ldots, 30$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
1	1	11	83	21	83
2	83	12	83	22	83
3	83	13	166	23	166
4	83	14	83	24	83
5	166	15	166	25	83
6	83	16	83	26	166
7	83	17	166	27	83
8	83	18	83	28	83
9	83	19	83	29	83
10	166	20	166	30	166

解（例题 5.2.12，续）

模 167 的指数（阶）表，列出 $a = 31, \ldots, 60$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
31	83	41	166	51	166
32	83	42	83	52	166
33	83	43	166	53	166
34	166	44	83	54	83
35	166	45	166	55	166
36	83	46	166	56	83
37	166	47	83	57	83
38	83	48	83	58	83
39	166	49	83	59	166
40	166	50	83	60	166

指数表的中段取值

解（例题 5.2.12，续）

模 167 的指数（阶）表，列出 $a = 61, \ldots, 90$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
61	83	71	166	81	83
62	83	72	83	82	166
63	83	73	166	83	166
64	83	74	166	84	83
65	83	75	83	85	83
66	83	76	83	86	166
67	166	77	83	87	83
68	166	78	166	88	83
69	166	79	166	89	83
70	166	80	166	90	166

指数表的中后段取值

解（例题 5.2.12，续）

模 167 的指数（阶）表，列出 $a = 91, \ldots, 120$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
91	166	101	166	111	166
92	166	102	166	112	83
93	83	103	166	113	166
94	83	104	166	114	83
95	166	105	166	115	83
96	83	106	166	116	83
97	83	107	83	117	166
98	83	108	83	118	166
99	83	109	166	119	166
100	83	110	166	120	166

指数表的后段取值

解（例题 5.2.12，续）

模 167 的指数（阶）表，列出 $a = 121, \ldots, 150$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
121	83	131	166	141	83
122	83	132	83	142	166
123	166	133	83	143	166
124	83	134	166	144	83
125	166	135	166	145	166
126	83	136	166	146	166
127	83	137	83	147	83
128	83	138	166	148	166
129	166	139	166	149	166
130	83	140	166	150	83

解（例题 5.2.12，续）

模 167 的指数（阶）表，列出 $a = 151, \ldots, 166$：

a	$\mathrm{ord}(a)$	a	$\mathrm{ord}(a)$
151	166	159	166
152	83	160	166
153	166	161	166
154	83	162	83
155	166	163	166
156	166	164	166
157	83	165	166
158	166	166	2

例题 5.2.13

求模 $m = 53$ 的原根。

解

$\varphi(53) = 52 = 2^2 \cdot 13$，故 $q_1 = 2, q_2 = 13$，且

$$\varphi(m)/q_1 = 26, \qquad \varphi(m)/q_2 = 4.$$

只需检查 g^{26}, g^4 是否均不等于 1 (mod 53)。从 $g = 2$ 开始，按模 53 计算：

$$2^2 \equiv 4, \quad 2^4 \equiv 16, \quad 2^8 \equiv 44,$$
$$2^{12} \equiv 15, \quad 2^{13} \equiv 30, \quad 2^{26} \equiv 52 \equiv -1.$$

因此 $g = 2$ 是模 53 的原根。

多候选原根的排除

例题 5.2.14

求模 $m = 109$ 的原根。

解

$\varphi(109) = 108 = 2^2 \cdot 3^3$，素因数为 $q_1 = 2, q_2 = 3$。因此

$$\varphi(m)/q_1 = 54, \qquad \varphi(m)/q_2 = 36.$$

检查 g^{54}, g^{36} 是否均不等于 1 (mod 109)。逐个计算：

g	$g^{54} \bmod 109$	$g^{36} \bmod 109$
2	108	1
3	1	63
5	1	63
6	108	63

因此 $g = 6$ 是模 109 的原根。

原根判别中的候选比较

例题 5.2.15

求模 $m = 113$ 的原根。

解

$\varphi(113) = 112 = 2^4 \cdot 7$，素因数为 $q_1 = 2, q_2 = 7$。因此

$$\varphi(m)/q_1 = 56, \qquad \varphi(m)/q_2 = 16.$$

检查 g^{56}, g^{16} 是否均不等于 1 (mod 113)。逐个计算：

$$\begin{aligned} 2^{56} &\equiv 1, & 2^{16} &\equiv 109, \\ 3^{56} &\equiv 112, & 3^{16} &\equiv 49 \pmod{113}. \end{aligned}$$

因此 $g = 3$ 是模 113 的原根。

含大素因子的原根判别

例题 5.2.16

求模 $m = 59$ 的原根。

解

$\varphi(59) = 58 = 2 \cdot 29$，素因数为 $q_1 = 2, q_2 = 29$。因此

$$\varphi(m)/q_1 = 29, \qquad \varphi(m)/q_2 = 2.$$

只需检查 g^{29}, g^2 是否均不等于 1 (mod 59)。从 $g = 2$ 开始计算：

$$2^2 \equiv 4, \qquad 2^{29} \equiv 58 \equiv -1 \pmod{59}.$$

因此 $g = 2$ 是模 59 的原根。

多个素因子下的原根判别

例题 5.2.17

求模 $m = 61$ 的原根。

解

$\varphi(61) = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$，素因数为 $q_1 = 2, q_2 = 3, q_3 = 5$。因此

$$\varphi(m)/q_1 = 30, \quad \varphi(m)/q_2 = 20, \quad \varphi(m)/q_3 = 12.$$

只需检查 g^{30}, g^{20}, g^{12} 是否均不等于 1 (mod 61)。从 $g = 2$ 开始计算：

$$2^{30} \equiv 60, \quad 2^{20} \equiv 47, \quad 2^{12} \equiv 9 \pmod{61}.$$

因此 $g = 2$ 是模 61 的原根。

指标

指标的引入

问题

- 如何表示模 m 的简化剩余系，特别是在模 m 存在原根的情况下?
- 若 g 是模 m 的原根，如何描述

$$g^r \equiv a \pmod{m}$$

  中 r 与 a 的关系? 如何说明 r 的唯一性与一般形式?
- 在模 m 存在原根时，如何求解

$$x^n \equiv a \pmod{m} \text{ ?}$$

用原根表示简化剩余系

原根与高次同余式

前面已经知道，模 $2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ 存在原根，其中 p 为奇素数，$\alpha \geq 1$。利用原根引入指标，并研究

$$x^n \equiv a \pmod{m}, \qquad (a, m) = 1$$

有解的条件及解数。

唯一表示

设 g 是模 m 的原根。因为 g^r（$1 \leq r \leq \varphi(m)$）遍历一个简化剩余系，所以对每个与 m 互素的整数 a，存在唯一整数 r，使

$$g^r \equiv a \pmod{m}, \qquad 1 \leq r \leq \varphi(m).$$

指标的定义

定义 5.3.1（指标）

设 $m > 1$，g 是模 m 的一个原根，a 是与 m 互素的整数。满足

$$g^r \equiv a \pmod{m}, \qquad 1 \le r \le \varphi(m)$$

的唯一整数 r，称为以 g 为底、a 对模 m 的一个**指标**，记作

$$r = \operatorname{ind}_g a,$$

底数明确时也记作 $\operatorname{ind} a$。

取值约定

本章取 $1 \le \operatorname{ind}_g a \le \varphi(m)$。因此 1 的指标取 $\varphi(m)$，它模 $\varphi(m)$ 同余于 0。

由幂表读取指标

例题 5.3.1

整数 $g = 5$ 是模 17 的原根。计算各次幂，并求各非零剩余类以 5 为底的指标。

解：模幂表

下表中第二行均按模 17 取最小非负剩余。

r	1	2	3	4	5	6	7	8
$5^r \bmod 17$	5	8	6	13	14	2	10	16

r	9	10	11	12	13	14	15	16
$5^r \bmod 17$	12	9	11	4	3	15	7	1

模素数的指标表

解（例题 5.3.1，续）

由 $5^r \equiv a \pmod{17}$ 读取 $r = \mathrm{ind}_5\, a$，得到

a	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mathrm{ind}_5\, a$	16	6	13	12	1	3	15	2

a	9	10	11	12	13	14	15	16
$\mathrm{ind}_5\, a$	10	7	11	9	4	5	14	8

例如，$\mathrm{ind}_5\, 5 = 1$，而 $\mathrm{ind}_5\, 1 = 16$。

指标的一般同余表示

定理 5.3.1

设 $m > 1$，g 是模 m 的原根，$(a, m) = 1$。若整数 r 满足

$$g^r \equiv a \pmod{m},$$

则

$$r \equiv \operatorname{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}.$$

证明

由定义，

$$g^r \equiv a \equiv g^{\operatorname{ind}_g a} \pmod{m},$$

所以 $g^{r-\operatorname{ind}_g a} \equiv 1 \pmod{m}$。因为 g 的阶为 $\varphi(m)$，由定理 5.1.1，

$$\varphi(m) \mid r - \operatorname{ind}_g a.$$

结论成立。 □

单位元的指标

推论

设 $m > 1$，g 是模 m 的原根，则

$$\mathrm{ind}_g 1 \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}.$$

证明

因为 $g^0 \equiv 1 \pmod{m}$，根据定理 5.3.1，

$$\mathrm{ind}_g 1 \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}.$$

结合 $1 \leq \mathrm{ind}_g 1 \leq \varphi(m)$，有

$$\mathrm{ind}_g 1 = \varphi(m).$$

□

相同指标对应同一剩余类

定理 5.3.2

设 $m > 1$，g 是模 m 的原根，$1 \le r \le \varphi(m)$。以 g 为底、对模 m 有相同指标 r 的所有整数，构成模 m 的一个简化剩余类。

证明

有

$$\mathrm{ind}_g(g^r) = r, \qquad (g^r, m) = 1.$$

由指标的定义，

$$\mathrm{ind}_g a = r \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv g^r \pmod{m}.$$

因此，这些整数恰好构成 g^r 所在的模 m 简化剩余类。 □

定理 5.3.3

设 $m > 1$，g 是模 m 的原根，$a_1, \ldots, a_n$ 均与 m 互素，则

$$\mathrm{ind}_g(a_1 \cdots a_n) \equiv \mathrm{ind}_g a_1 + \cdots + \mathrm{ind}_g a_n \pmod{\varphi(m)}.$$

特别地，

$$\mathrm{ind}_g(a^n) \equiv n \,\mathrm{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}.$$

指标运算法则的证明

证明（定理 5.3.3）

令 $r_i = \mathrm{ind}_g a_i$，$i = 1, \ldots, n$。由定义，

$$a_i \equiv g^{r_i} \pmod{m}.$$

从而

$$a_1 \cdots a_n \equiv g^{r_1 + \cdots + r_n} \pmod{m}.$$

根据定理 5.3.1，

$$\mathrm{ind}_g (a_1 \cdots a_n) \equiv \mathrm{ind}_g a_1 + \cdots + \mathrm{ind}_g a_n \pmod{\varphi(m)}.$$

特别地，令 $a_1 = \cdots = a_n = a$，便得幂的指标公式。 □

编制指标表

例题 5.3.2

作模 41 的指标表。

解：先计算各次幂

已知 $g = 6$ 是模 41 的原根。直接计算 $6^r \bmod 41$，前半组结果如下。

r	$6^r \bmod 41$	r	$6^r \bmod 41$
1	6	11	28
2	36	12	4
3	11	13	24
4	25	14	21
5	27	15	3
6	39	16	18
7	29	17	26
8	10	18	33
9	19	19	34
10	32	20	40

模幂计算的续表

解（例题 5.3.2，续）

继续计算各次幂，其中 $6^{40} \equiv 1 \pmod{41}$。

r	$6^r \bmod 41$	r	$6^r \bmod 41$
21	35	31	13
22	5	32	37
23	30	33	17
24	16	34	20
25	14	35	38
26	2	36	23
27	12	37	15
28	31	38	8
29	22	39	7
30	9	40	1

模素数的完整指标表

解（例题 5.3.2，指标表）

下表给出 $\mathrm{ind}_6\, a$。对 $a = 10u + v$，在左侧找到十位数 u，在顶部找到个位数 v，交叉位置就是 a 的指标。

十位 \ 个位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	–	40	26	15	12	22	1	39	38	30
1	8	3	27	31	25	37	24	33	16	9
2	34	14	29	36	13	4	17	5	11	7
3	23	28	10	18	19	21	2	32	35	6
4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–

其中 $\mathrm{ind}_6\, 1 = 40$，指标按 $1, \ldots, 40$ 取值。

指标表回顾

以 6 为底的模 41 指标表如下；行表示 a 的十位，列表示 a 的个位。

十位 \ 个位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	–	40	26	15	12	22	1	39	38	30
1	8	3	27	31	25	37	24	33	16	9
2	34	14	29	36	13	4	17	5	11	7
3	23	28	10	18	19	21	2	32	35	6
4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–

指标表的使用

例题 5.3.3

分别求整数 $a = 28, 18$ 以 $g = 6$ 为底、对模 41 的指标。

解

对 28，查找十位数 2 所在的行和个位数 8 所在的列，交叉位置为 11，因此

$$\mathrm{ind}_6\, 28 = 11.$$

对 18，查找十位数 1 所在的行和个位数 8 所在的列，交叉位置为 16，因此

$$\mathrm{ind}_6\, 18 = 16.$$

高次同余式

高次剩余的定义

为什么编制指标表

已知整数 r，计算 $g^r \bmod m$ 很容易。反过来，给定 a，求 r 使 $g^r \equiv a \pmod{m}$，通常更困难。指标表可用于把这类反向查找转为查表。

定义 5.3.1（高次剩余）

设 $m > 1$，n 为正整数，$(a, m) = 1$。若 n 次同余式

$$x^n \equiv a \pmod{m}$$

有解，则称 a 为模 m 的 n **次剩余**；否则称 a 为模 m 的 n **次非剩余**。

将高次同余式化为线性同余式

例题 5.3.4

求解 $x^5 \equiv 9 \pmod{41}$。

解：取指标

从模 41 的指标表中，查十位 0、个位 9，得到

$$\mathrm{ind}_6 9 = 30.$$

令 $x \equiv 6^y \pmod{41}$，原式变为

$$6^{5y} \equiv 6^{30} \pmod{41}.$$

因为 6 是模 41 的原根，由定理 5.3.1，

$$5y \equiv 30 \pmod{40}, \qquad \text{即} y \equiv 6 \pmod{8}.$$

解（例题 5.3.4，续）

模 40 的五个指标解为

$$y \equiv 6, 14, 22, 30, 38 \pmod{40}.$$

由模幂表，

$$6^6 \equiv 39, \quad 6^{14} \equiv 21, \quad 6^{22} \equiv 5,$$
$$6^{30} \equiv 9, \quad 6^{38} \equiv 8 \pmod{41}.$$

所以原同余式的全部解为

$$\boxed{x \equiv 39, 21, 5, 9, 8 \pmod{41}.}$$

高次同余式的有解条件

定理 5.3.4

设 $m > 1$，g 是模 m 的原根，n 为正整数，$(a, m) = 1$。同余式

$$x^n \equiv a \pmod{m}$$

有解的充要条件是

$$\gcd(n, \varphi(m)) \mid \operatorname{ind}_g a.$$

有解时，模 m 的解数为 $\gcd(n, \varphi(m))$。

有解条件的必要性

证明（定理 5.3.4）

若 $x_0^n \equiv a \pmod{m}$，则 $(x_0, m) = 1$。因此存在整数 u, r，使

$$x_0 \equiv g^u, \qquad a \equiv g^r \pmod{m}.$$

从而

$$g^{un} \equiv g^r \pmod{m}, \qquad un \equiv r \pmod{\varphi(m)}.$$

即线性同余式

$$nX \equiv r \pmod{\varphi(m)}$$

有解 $X \equiv u$，故 $\gcd(n, \varphi(m)) \mid r$。可取 $r = \operatorname{ind}_g a$，必要性成立。

证明（定理 5.3.4，续）

反之，若 $d = \gcd(n, \varphi(m))$ 整除 $r = \operatorname{ind}_g a$，则

$$nX \equiv r \pmod{\varphi(m)}$$

有解，且恰有 d 个模 $\varphi(m)$ 不同的解。
对每个解 $X \equiv u$，令 $x_0 \equiv g^u \pmod{m}$，便有

$$x_0^n \equiv g^{un} \equiv g^r \equiv a \pmod{m}.$$

不同的指标剩余类对应不同的模 m 简化剩余类，所以原同余式恰有 d 个解。 □

推论

在定理 5.3.4 的条件下，令 $d = \gcd(n, \varphi(m))$。整数 a 是模 m 的 n 次剩余，当且仅当

$$\boxed{a^{\varphi(m)/d} \equiv 1 \pmod{m}.}$$

证明

令 $r = \operatorname{ind}_g a$。由定理 5.3.4，

$$x^n \equiv a \pmod{m} \text{ 有解} \iff r \equiv 0 \pmod{d}.$$

两端同乘 $\varphi(m)/d$，等价于

$$\frac{\varphi(m)}{d} r \equiv 0 \pmod{\varphi(m)}.$$

由于 $a \equiv g^r \pmod{m}$，这又等价于 $a^{\varphi(m)/d} \equiv 1 \pmod{m}$。 □

用指标判定无解

例题 5.3.5

求解 $x^8 \equiv 23 \pmod{41}$。

解

取模 41 的原根 $g = 6$。计算

$$d = \gcd(8, \varphi(41)) = \gcd(8, 40) = 8.$$

由指标表，

$$\operatorname{ind}_6 23 = 36.$$

因为 $8 \nmid 36$，由定理 5.3.4，原同余式无解。

用指标求解高次同余式

例题 5.3.6

求解 $x^{12} \equiv 37 \pmod{41}$。

解：有解判别

取 $g = 6$，有

$$d = \gcd(12, \varphi(41)) = \gcd(12, 40) = 4,$$

$$\operatorname{ind}_6 37 = 32.$$

因为 $4 \mid 32$，原同余式有解，且有四个解。

解（例题 5.3.6，续）

令 $y = \mathrm{ind}_6 x$，则等价的线性同余式为

$$12y \equiv 32 \pmod{40}, \qquad 3y \equiv 8 \pmod{10}.$$

解得

$$y \equiv 6, 16, 26, 36 \pmod{40}.$$

查指标表或模幂表，

$$6^6 \equiv 39, \quad 6^{16} \equiv 18, \quad 6^{26} \equiv 2, \quad 6^{36} \equiv 23 \pmod{41}.$$

所以原同余式的解为

$$\boxed{x \equiv 39, 18, 2, 23 \pmod{41}.}$$

定理 5.3.5

设 $m > 1$，g 是模 m 的原根，$(a, m) = 1$。则 a 对模 m 的阶（指数）为

$$\mathrm{ord}_m(a) = \frac{\varphi(m)}{\gcd(\mathrm{ind}_g\, a, \varphi(m))}.$$

特别地，a 是模 m 的原根，当且仅当

$$\gcd(\mathrm{ind}_g\, a, \varphi(m)) = 1.$$

证明（定理 5.3.5）

因为 g 是模 m 的原根，

$$a \equiv g^{\mathrm{ind}_g a} \pmod{m}, \qquad \mathrm{ord}_m(g) = \varphi(m).$$

由定理 5.1.4，

$$\begin{aligned} \mathrm{ord}_m(a) &= \mathrm{ord}_m(g^{\mathrm{ind}_g a}) \\ &= \frac{\mathrm{ord}_m(g)}{\gcd(\mathrm{ord}_m(g), \mathrm{ind}_g a)} \\ &= \frac{\varphi(m)}{\gcd(\mathrm{ind}_g a, \varphi(m))}. \end{aligned}$$

a 为原根等价于 $\mathrm{ord}_m(a) = \varphi(m)$，也就等价于分母为 1。 □

给定阶的元素个数

定理 5.3.6

设 $m > 1$，模 m 存在原根 g，且 e 是 $\varphi(m)$ 的正因数。在模 m 的一个简化剩余系中，阶恰好为 e 的整数个数为

$$\varphi(e).$$

特别地，原根的个数为

$$\varphi(\varphi(m)).$$

证明（定理 5.3.6）

记 $N = \varphi(m)$。令 $a \equiv g^d \pmod{m}$，其中 $0 \le d < N$，由定理 5.1.4，

$$\operatorname{ord}_m(a) = \operatorname{ord}_m(g^d) = \frac{N}{\gcd(d, N)}.$$

阶等于 e 的充要条件是

$$\gcd(d, N) = \frac{N}{e}.$$

令 $d = d'N/e$，$0 \le d' < e$，则上式等价于

$$\gcd(d', e) = 1.$$

这样的 d' 有 $\varphi(e)$ 个，故阶为 e 的元素也恰有 $\varphi(e)$ 个。取 $e = N$，便得原根个数为 $\varphi(\varphi(m))$。 □